بنك أسئلة الرياضيات / الأستاذ أنس القواسمة

الوحدة الثانية: الاقترانات المثلثية | الدرس الأول: قياس الزاوية بالراديان

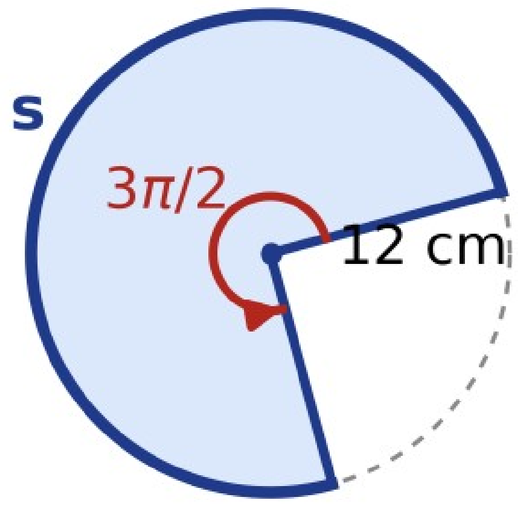
اسم الطالب:	الشعبة:	العلامة: ..... / 50

اختر الإجابة الصحيحة في كل فقرة من الفقرات الآتية بوضع دائرة حول الحرف المناسب.

1) قياس الزاوية 720° بالراديان هو:

a) π **b)** 4π **c)** 11π/6 **d)** 15π/7

2) في الدائرة المجاورة، طول القوس s المقابل للزاوية 3π/2 يساوي:



a) 18π cm **b)** 17π cm **c)** 32π cm **d)** 19π cm

3) قياس الدرجات الذي يساوي −3π/4 هو:

a) 135° **b)** −135° **c)** −120° **d)** 130°

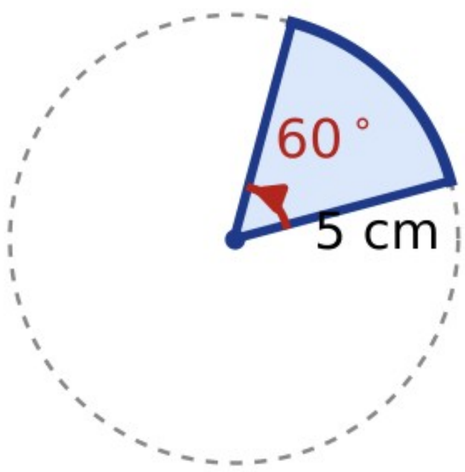
4) واحدة من الزوايا الآتية تعد زاوية مشتركة للزاوية −485°:

a) 125° **b)** 215° **c)** 235° **d)** 245°

5) مساحة القطاع الدائري لدائرة نصف قطرها 5 cm وقياس زاويته المركزية π/5 هي:

a) 7π/8 cm² **b)** 9π/2 cm² **c)** 2/(3π) cm² **d)** 5π/2 cm²

6) مساحة القطاع الدائري المجاور تساوي:



a) 9π/7 cm² **b)** 25π/6 cm² **c)** 9/(11π) cm² **d)** 65π/2 cm²

7) عند رسم الزاوية التي قياسها 580° في الوضع القياسي، فإن ضلع الانتهاء يقع في:

a) الربع الثاني **b)** الربع الأول **c)** محور x السالب **d)** الربع الثالث

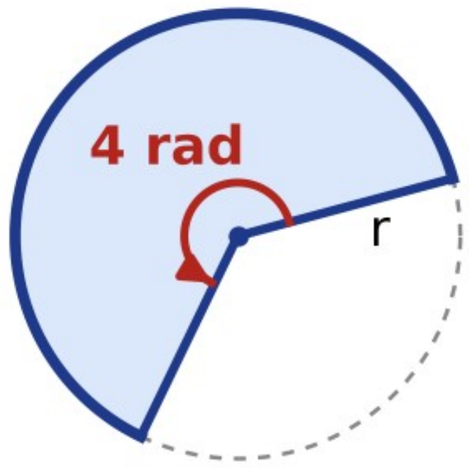
8) عند رسم الزاوية التي قياسها −450° في الوضع القياسي، فإن ضلع الانتهاء ينطبق على محور:

a) y السالب **b)** y الموجب **c)** x السالب **d)** x الموجب

9) قطاع دائري مساحته 500 cm² وطول قوسه 20 cm، فإن قياس زاويته بالراديان:

a) 2/5 rad **b)** 3/7 rad **c)** 2/7 rad **d)** 7/9 rad

10) طول نصف القطر r في القطاع الدائري المجاور، علماً بأن مساحته $84.5\ cm^2$:



a) 9.9 cm **b)** 12.6 cm **c)** 6.5 cm **d)** 19.6 cm

11) يدوّر طفل كرة مربوطة بطرف حبل طوله 5 m بمعدل 15 دورة في 30 ثانية، فإن السرعة الخطية للكرة:

a) 30π m/s **b)** 5π m/s **c)** 9π m/s **d)** 15 m/s

12) قوس في دائرة طوله 7 cm يقابل زاوية مركزية قياسها 100°، فإن طول قطر الدائرة:

a) $126/(5\pi)$ cm **b)** $130/(7\pi)$ cm **c)** $21/(7\pi)$ cm **d)** $67/(9\pi)$ cm

13) طول قوس في قطاع دائري يساوي 4 أمثال طول نصف القطر، فإن قياس زاويته المركزية:

a) 4 rad **b)** 5 rad **c)** 6 rad **d)** 15 rad

14) قوس في دائرة طوله 14 cm يقابل زاوية مركزية قياسها $2\pi/3$، فإن طول نصف قطر الدائرة لأقرب جزء من مئة:

a) 6.68 cm **b)** 9.98 cm **c)** 11.98 cm **d)** 5.98 cm

15) دائرة طول قطرها 12 cm، فإن طول القوس المقابل للزاوية 120°:

a) 6π cm **b)** 8π cm **c)** 4π cm **d)** 39π cm

16) قوس في دائرة طوله 7π cm وطول نصف قطر الدائرة 18 cm، فإن مساحة القطاع الدائري:

a) $45\pi\ cm^2$ **b)** $76\pi\ cm^2$ **c)** $11\pi\ cm^2$ **d)** $63\pi\ cm^2$

17) الزاوية 1 rad يقابلها بالدرجات (تقريباً) زاوية تساوي:

a) 56.3° **b)** 57.3° **c)** 58.3° **d)** 75.3°

18) أي الزوايا الآتية هي زاوية مشتركة تكافئ قياس الزاوية 825°:

a) 105° **b)** 92° **c)** 115° **d)** 135°

19) حوّل قياس الزاوية 330° من الدرجات إلى الراديان:

a) π **b)** 4π **c)** $11\pi/6$ **d)** $15\pi/7$

20) قطعة أرض على شكل قطاع دائري طول قوسه 2π m ومساحته $7\pi\ m^2$، جد قياس زاوية القطاع:

a) $3\pi/7$ **b)** $\pi/14$ **c)** $2\pi/7$ **d)** $\pi/7$

مروحة طول شفرتها 50 cm وتكمل 120 دورة في الدقيقة، أجب عن السؤالين الآتيين:

21) سرعتها الزاوية بوحدة rad/s هي:

a) π rad/s **b)** 8π rad/s **c)** 4π rad/s **d)** 3π rad/s

22) سرعتها الخطية بوحدة m/s هي:

a) 20π m/s **b)** 5π m/s **c)** 2π m/s **d)** 15 m/s

23) قطاع دائري مساحته $8\ cm^2$ ونصف قطر دائرته 4 cm، جد قياس زاويته المركزية θ بالراديان:

a) 1 rad **b)** 2 rad **c)** 4 rad **d)** 8 rad

24) عجلة نصف قطرها 0.5 m وتدور بسرعة زاوية مقدارها 20 rad/s، جد السرعة الخطية:

a) 15 m/s **b)** 10 m/s **c)** 26 m/s **d)** 12 m/s

25) قطاع دائري طول نصف قطر دائرته 7 cm وزاويته المركزية 2.1 rad، فإن مساحته:

a) $89.97\ cm^2$ **b)** $10\ cm^2$ **c)** $51.45\ cm^2$ **d)** $65.9\ cm^2$

26) قطاع دائري طول نصف قطر دائرته 12 cm ومحيطه 55 cm، فإن مساحته:

a) $186\ cm^2$ **b)** $190\ cm^2$ **c)** $785\ cm^2$ **d)** $90\ cm^2$

27) الزاوية المشتركة الموجبة مع الزاوية $-\pi/5$ هي:

a) $9\pi/5$ **b)** $12\pi/7$ **c)** $7\pi/8$ **d)** $9\pi/14$

(28 الزاوية المشتركة السالبة مع الزاوية 590° هي:

a) −130° **b)** −200° **c)** −87° **d)** −50°

(29 قطاع دائري طول قوسه 4 أمثال طول نصف قطره، فإذا كان طول نصف قطره 2 cm فإن مساحته:

a) 22 cm² **b)** 22π cm² **c)** 8π cm² **d)** 8 cm²

(30 قوس في دائرة طوله 3π cm يقابل زاوية مركزية قياسها 30°، فإن طول نصف قطر هذه الدائرة:

a) 3 cm **b)** 6 cm **c)** 9 cm **d)** 18 cm

(31 قطاع دائري قياس زاويته المركزية 2 rad ومحيطه الكامل 28 cm، جد مساحته:

a) 17.5 cm² **b)** 49 cm² **c)** 15 cm² **d)** 18 cm²

(32 أي الزوايا التالية تشترك مع الزاوية π/3:

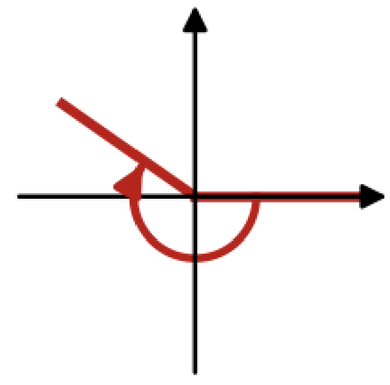
a) 4π/3 **b)** 5π/3 **c)** 2π/3 **d)** 7π/3

(33 استعمل العلماء عجلة مجداف لقياس سرعة التيارات المائية بناءً على معدّل الدوران. أجد سرعة تيار مائي بالمتر لكل ثانية إذا دارت العجلة 75 دورة في الدقيقة، علماً بأنّ طول المجداف (المسافة من مركز الدائرة إلى طرفه) هو 0.2 m:

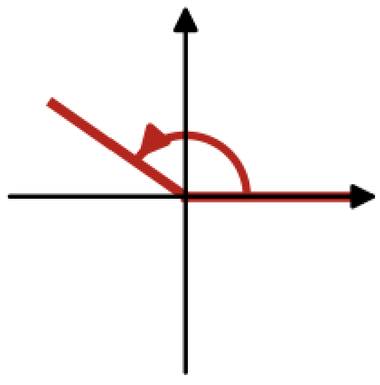
a) 4π/3 **b)** 3π **c)** π/2 **d)** π

(34 أي من الرسوم الآتية يمثل رسم الزاوية 215° في الوضع القياسي؟

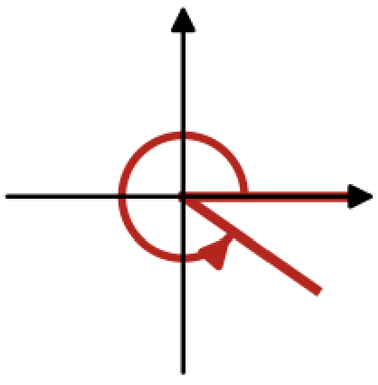
a)



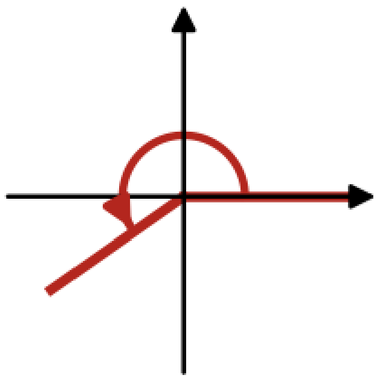
b)



c)



d)



(35 أين يقع ضلع انتهاء الزاوية −40° في الوضع القياسي؟

a) على محور x الموجب **b)** على محور y الموجب **c)** الربع الأول **d)** الربع الرابع

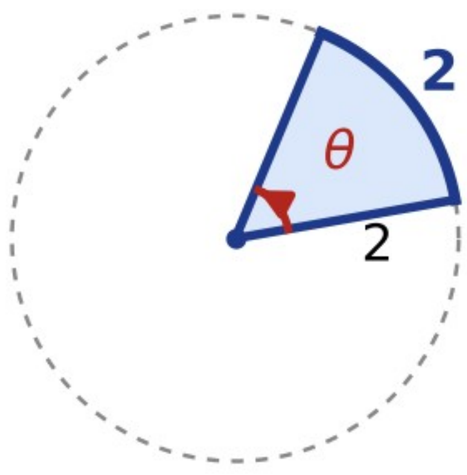
(36 عند رسم الزاوية 810° في الوضع القياسي، فإن ضلع الانتهاء للزاوية يقع:

a) في الربع الأول **b)** في الربع الثاني **c)** على محور y الموجب **d)** على محور x السالب

(37 دائرة نصف قطرها 6 cm، وقياس الزاوية المركزية بين نصفي القطر هو 1 راديان، فإن طول القوس المقابل لهذه الزاوية:

a) 1 cm **b)** 6 cm **c)** 12 cm **d)** 6π cm

(38 في الشكل المجاور، قياس الزاوية المركزية θ يساوي:



a) 2 rad **b)** 2° **c)** 114.6° **d)** 57.3°

(39 أي مما يأتي يمثل الزاوية 225° بالراديان؟

a) 3π/4 **b)** 5π/4 **c)** 4π/5 **d)** 7π/4

(40 قياس الزاوية 13π/6 بالدرجات وموقع ضلعها النهائي في الوضع القياسي:

a) 390°، الربع الأول **b)** 390°، الربع الثاني **c)** 330°، الربع الرابع **d)** 390°، الربع الرابع

(41 إذا كان قياس الزاوية π°، فإن قياسها بالراديان يساوي:

a) π **b)** 180° **c)** π²/180 **d)** 180/π

(42 أي من الأزواج الآتية لا يمثل زاويتين مشتركتين مع الزاوية $-785°$؟

a) $295°$ و $1015°$ **b)** $-65°$ و $1015°$ **c)** $655°$ و $1375°$ **d)** $295°$ و $1035°$

(43 أي من الأزواج الآتية يمثل زاويتين مشتركتين مع الزاوية $-17\pi/5$؟

a) $3\pi/5$ و $468°$ **b)** $2\pi/5$ و $468°$ **c)** $3\pi/5$ و $432°$ **d)** $7\pi/5$ و $468°$

(44 قطاع دائري نصف قطره 12 cm، وطول القوس المحدد له $8\pi\text{ cm}$، فإن مساحة القطاع الدائري هي:

a) $32\pi\text{ cm}^2$ **b)** $48\pi\text{ cm}^2$ **c)** $64\pi\text{ cm}^2$ **d)** $96\pi\text{ cm}^2$

(45 قطاعان دائريان لهما نفس الزاوية المركزية، نصف قطر القطاع الأول 6 cm وطول قوسه $4\pi\text{ cm}$. إذا كان نصف قطر القطاع الثاني 10 cm، فما مساحة القطاع الثاني؟

a) $120\pi\text{ cm}^2$ **b)** $40\pi\text{ cm}^2$ **c)** $100\pi/3\text{ cm}^2$ **d)** $200\pi/3\text{ cm}^2$

(46 قطاع دائري نصف قطره r، وطول القوس فيه $6\pi\text{ cm}$، ومحيطه $22\pi\text{ cm}$، فإن مساحة هذا القطاع تساوي:

a) $30\pi^2\text{ cm}^2$ **b)** $36\pi^2\text{ cm}^2$ **c)** $42\pi^2\text{ cm}^2$ **d)** $24\pi^2\text{ cm}^2$

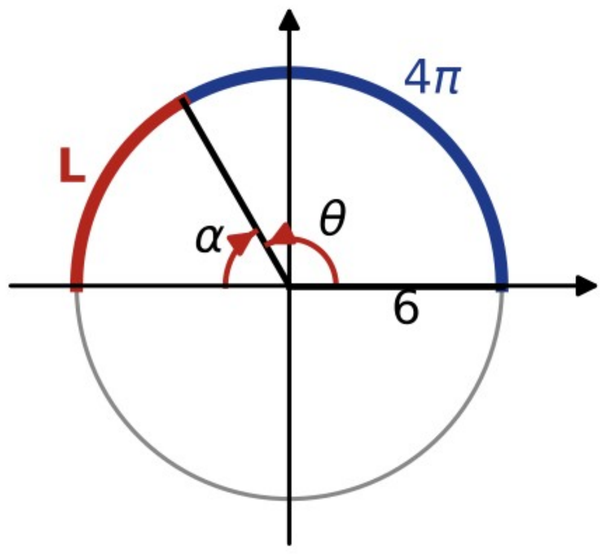
(47 قطاع دائري محيطه 28 cm ومساحته 40 cm^2، وكانت زاويته المركزية أقل من π راديان، فإن طول القوس لهذا القطاع:

a) 4 cm **b)** 8 cm **c)** 16 cm **d)** 20 cm

(48 تدير إحدى الآلات الصناعية شفرة دائرية قطرها 10 in بمعدل 1800 دورة في الدقيقة، فإن السرعة الزاوية والسرعة الخطية لطرف الشفرة على الترتيب هما:

a) $30\pi\text{ rad/s}$ و $150\pi\text{ in/s}$ **b)** $1800\pi\text{ rad/s}$ و $600\pi\text{ in/s}$
c) $60\pi\text{ rad/s}$ و $300\pi\text{ in/s}$ **d)** $3600\pi\text{ rad/s}$ و $30\pi\text{ in/s}$

(49 في الشكل المجاور، دائرة نصف قطرها 6 مركزها نقطة الأصل، وطول القوس الذي يقابل الزاوية θ يساوي 4π، فإن طول القوس L المقابل للزاوية α يساوي:



a) π **b)** 2π **c)** 3π **d)** 4π

(50 دائرة مساحتها 72 cm^2، فإن مساحة القطاع من هذه الدائرة الذي زاويته المركزية $\pi/6$ تساوي:

a) 16 cm^2 **b)** $6\pi\text{ cm}^2$ **c)** 3 cm^2 **d)** 6 cm^2